

Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»
(СибГУТИ)

Практическая работа
по дисциплине
«Основы систем мобильной связи»
Тема: «Временная и частотная формы сигналов.
Преобразование Фурье. Дискретизация сигналов»

Выполнил:
студент гр. ИКС-433
Демин Сергей Алексеевич

Проверила:
Дроздова Вера Геннадьевна

Новосибирск, 2026

Содержание

Цель практической работы.....	3
Задачи практической работы	3
Краткие теоретические сведения.....	5
Исходные данные	6
Этапы выполнения работы.....	6
Ответы на контрольные вопросы	16
Заключение.....	17
Ссылка на Git	18

Цель практической работы

Получить представление о формах радиосигналов, их частотном и временном представлении, а также о преобразованиях Фурье и аналогово-цифровых преобразованиях сигналов, частоте дискретизации сигналов.

Задачи практической работы

- 1) Необходимо сгенерировать и визуализировать (вывести на график) непрерывный сигнал, в соответствии с вариантом.
- 2) Определить максимальную частоту в спектре данного сигнала.
- 3) Определить минимальную необходимую частоту дискретизации полученного сигнала (теорема Котельникова).
- 4) Оцифровать сигнал с полученной частотой дискретизации, выбрав требуемое число отсчетов сигнала на длительности 1 секунда, сохранить полученные значения в массив, пока не озадачиваясь разрядностью АЦП, просто выбранные с частотой дискретизации значения с теми уровнями, которые имеет функция в полученных точках.
- 5) Выполнить прямое дискретное преобразование Фурье для массива временных отсчетов сигнала и оценить ширину данного спектра. А также объем памяти, требуемый для хранения данного массива (тип переменных в массиве – на ваше усмотрение, float, int и пр.).
- 6) Восстановите оригинальный аналоговый сигнал по массиву имеющихся у вас отсчетов, соединив их непрерывной линией и оцените визуальное сходство оригинального сигнала и восстановленного после оцифровки.
- 7) Увеличьте частоту дискретизации в 4 раза и проделайте задания из п.4-6.
- 8) Запишите аудиофайл со своим голосом (например, в формате wav). Проанализируйте визуально спектр голоса, используя, например, приложение Audacity (вкладки Анализ -> График спектра). Определите максимальную частоту в спектре данного сигнала и выберите требуемую для оцифровки частоту дискретизации.
- 9) Используя библиотеки работы со звуком Matlab (или Python) проанализируйте имеющуюся у вас запись голоса. Считайте аудиофайл с помощью функции Matlab (файл с голосом должен лежать в рабочей директории Matlab):

```
[y, Fs] = audioread('voice.wav');
```

где y – это массив отсчетов голоса, а F_s – частота дискретизации или семплирования, которая определяется в Matlab для данного файла.

10) Определите частоту дискретизации, которая была использована при записи голоса на цифровой носитель. Для этого возьмите количество элементов в файле с записью и разделите на длительность записи в секундах. Например, если у вас файл состоит из 441 000 элементов (отсчетов) и имеет длительность 10 секунд, то частота дискретизации F_s будет равна $441\,000/10 = 44\,100$ Гц. Сравните вычисленное значение с тем, что выводится в Matlab для F_s .

11) Прорежьте полученный массив y с помощью функции `downsample` (иными словами – уменьшите частоту дискретизации) и воспроизведите полученный сигнал с помощью matlab-функции `play()` или ее аналогами в других языках программирования. Обратите внимание на качество звучания при неверно взятой частоте дискретизации:

```
y1=downsample(y, 10)
zvuk = audioplayer(y1,Fs/10);
play(zvuk);
plot(y1);
```

Чтобы остановить воспроизведение звука, введите `stop(zvuk)` в командную строку.

12) Выполните прямое дискретное преобразование Фурье для оригинального звучания и для прореженного сигнала, выведите на график амплитудный спектр сигнала, определите его ширину.

13) Оцените влияние разрядности АЦП на спектр сигнала. Для этого нужно написать функцию, которая бы округляла значения отсчетов сигнала, заданного в вашем варианте, до какого-то числа, определяемого разрядностью АЦП. Допустим если у АЦП всего 3 разряда, то диапазон возможных дискретных значений амплитуд временных отсчетов сигнала – это 0..7 (то есть, $7=2^3-1$). Все значения больше 7 округляются до 7. Для результирующего дискретного сигнала требуется выполнить прямое преобразование Фурье. Сравнить полученный спектр со спектром исходной синусоиды, отсчеты которой не подвергались квантованию по уровню. Вывести среднюю ошибку квантования для случаев, когда разрядность АЦП равна 3/4/5/6.

14) Составьте отчет. Отчет должен содержать титульный лист, содержание, цель и задачи практической работы, краткие теоретические сведения, исходные данные, этапы выполнения работы, сопровождаемые скриншотами и алгоритмами программы, и графиками, демонстрирующими успешность выполнения, пояснения, анализ полученных результатов, ответы на контрольные вопросы,

заключение с выводами и ссылкой в виде QR-кода на репозиторий с кодом (git).

Краткие теоретические сведения

Системы мобильной связи представляют собой сети связи, которые обеспечивают передачу голосовой информации, текстовых сообщений, данных и других типов информации между мобильными устройствами, такими как смартфоны, планшеты и ноутбуки, через сети оператора мобильной связи. Эти системы позволяют пользователям оставаться подключенными к сети и обмениваться информацией в движении, находясь в различных местах.

Сигнал – это некоторый физический процесс, несущий в себе информацию. Вся современная техника радиосвязи, особенно мобильной, начиная со 2-го поколения – цифровая. Это значит, что элементы памяти таких устройств состоят из триггеров, которые могут принимать лишь 2 состояния – 0 или 1.

Аналого-цифровое преобразование (АЦП) – это элемент приемника радиосигнала, на вход которого поступает входное напряжение, а на выходе – временные отсчеты данного сигнала – цифровые значения дискретизированной амплитуды сигнала

Теорема Котельникова - непрерывный сигнал с ограниченным спектром можно точно восстановить по его дискретным отсчетам, если они были взяты с частотой дискретизации, превышающей максимальную частоту сигнала минимум в два раза.

Важнейшим утверждением для цифровой обработки сигналов стало утверждение математика Ж.Б.Фурье о том, что любой сколь угодно сложный сигнал можно представить в виде суммы простых сигналов, например, синусоид. Математические преобразования Фурье позволяют переключаться между различными эквивалентными представлениями сигналов – временным и частотным.

Существуют разновидности преобразования Фурье, называемые быстрым прямым преобразованием Фурье (БПФ или FFT) и обратным быстрым преобразованием Фурье (ОБПФ или IFFT), которые, как правило, чаще используются в цифровой обработке сигналов, благодаря меньшим вычислительным затратам на их осуществление. Алгоритмы быстрого преобразования Фурье основываются на том, что в вычислениях есть много периодически повторяющихся значений (в силу периодичности функций синуса и косинуса). БПФ группирует слагаемые с одинаковыми множителями, существенно уменьшая число умножений за счет исключения

повторных вычислений. В результате быстроедействие БПФ может в сотни раз превосходить быстроедействие стандартного алгоритма.

Исходные данные

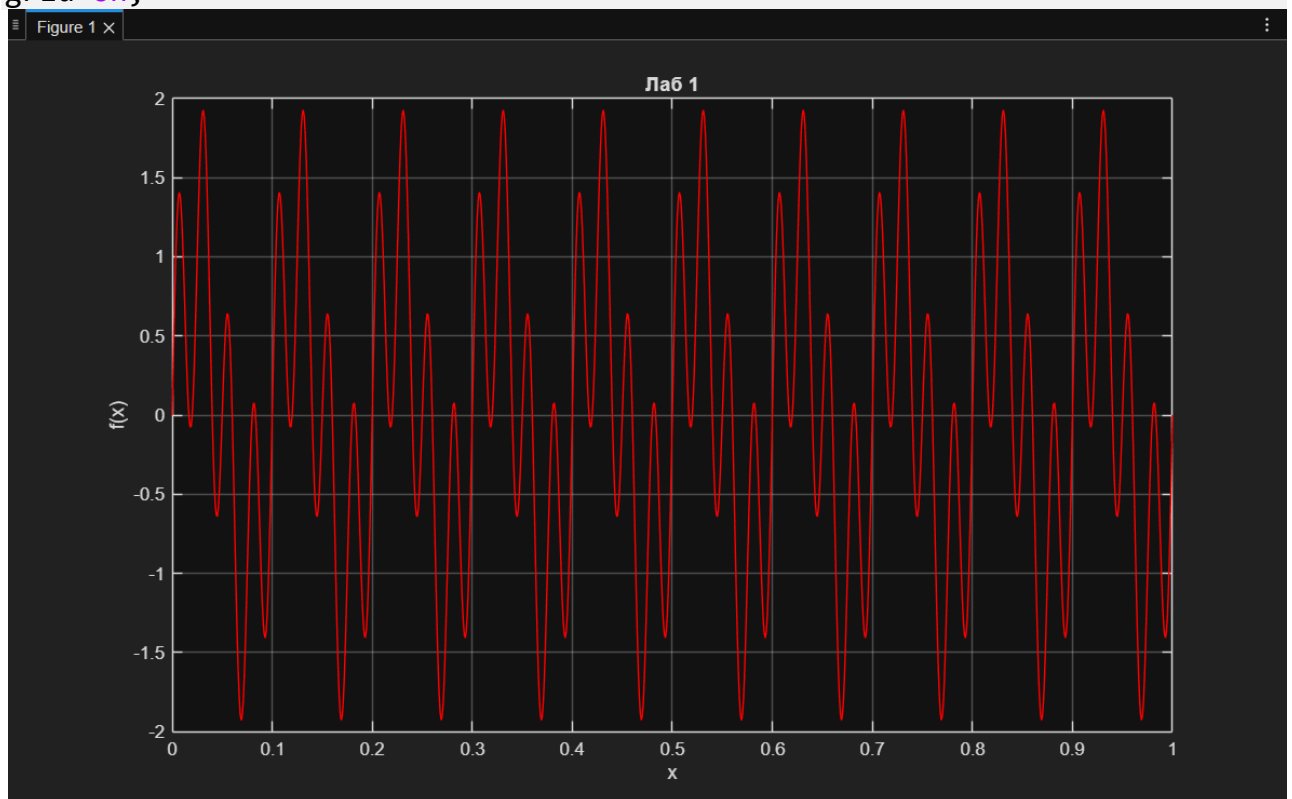
№ варианта	Непрерывная периодическая функция
8	$y(t) = \sin(2\pi ft) + \sin(8\pi ft) ; f=10$

Этапы выполнения работы

1. Сгенерировал и визуализировал непрерывный сигнал, в соответствии со своим вариантом:

```
t=0:0.001:1;  
f=10;  
y= @(t) sin(2*pi*f*t)+sin(8*pi*f*t);
```

```
figure;  
y=y(t);  
plot(t,y,"r");  
title('Лаб 1');  
xlabel('x');  
ylabel('f(x)');  
grid on;
```



2. Определил максимальную частоту в спектре данного сигнала и минимальную необходимую частоту дискретизации полученного сигнала по теореме Котельникова:

```
>> osms_1
```

```
Максимальная частота в спектре данного сигнала - 40 Гц
```

```
Минимальная необходимая частота дискретизации полученного сигнала - 80 Гц
```

```
>> |
```

3. Оцифровал сигнал с полученной частотой дискретизации, выбрал требуемое число отсчетов сигнала на длительности 1 секунда, сохранил полученные значения в массив:

```
y=@(t) sin(2*pi*f*t)+sin(8*pi*f*t);
```

```
f=80;
```

```
t=0:1/f:1;
```

```
masx=t;
```

```
masy=y(t);
```

```
disp(masy);
```

```
>> osms_1
```

```
Максимальная частота в спектре данного сигнала - 40 Гц
```

```
Минимальная необходимая частота дискретизации полученного сигнала - 80 Гц
```

```
Columns 1 through 15
```

```
0 0.7071 1.0000 0.7071 -0.0000 -0.7071 -1.0000 -0.7071 -0.0000 0.7071 1.0000 0.7071 0.0000 -0.7071 -1.0000
```

```
Columns 16 through 30
```

```
-0.7071 -0.0000 0.7071 1.0000 0.7071 -0.0000 -0.7071 -1.0000 -0.7071 0.0000 0.7071 1.0000 0.7071 0.0000 -0.7071
```

```
Columns 31 through 45
```

```
-1.0000 -0.7071 -0.0000 0.7071 1.0000 0.7071 -0.0000 -0.7071 -1.0000 -0.7071 -0.0000 0.7071 1.0000 0.7071 0.0000
```

```
Columns 46 through 60
```

```
-0.7071 -1.0000 -0.7071 -0.0000 0.7071 1.0000 0.7071 -0.0000 -0.7071 -1.0000 -0.7071 -0.0000 0.7071 1.0000 0.7071
```

```
Columns 61 through 75
```

```
-0.0000 -0.7071 -1.0000 -0.7071 -0.0000 0.7071 1.0000 0.7071 -0.0000 -0.7071 -1.0000 -0.7071 -0.0000 0.7071 1.0000
```

```
Columns 76 through 81
```

```
0.7071 -0.0000 -0.7071 -1.0000 -0.7071 -0.0000
```

4. Выполнил прямое дискретное преобразование Фурье для массива временных отсчетов сигнала и оценил ширину данного спектра + объем памяти для хранения данного массива (тип переменных - float)

```
N=length(masy);
```

```
fs=80;
```

```
Y=fft(masy);
```

```
f=(0:N-1);
```

```
A=abs(Y)/N;
```

```
A=A(1:floor(N/2)+1);
```

```
fp=f(1:floor(N/2)+1);
```

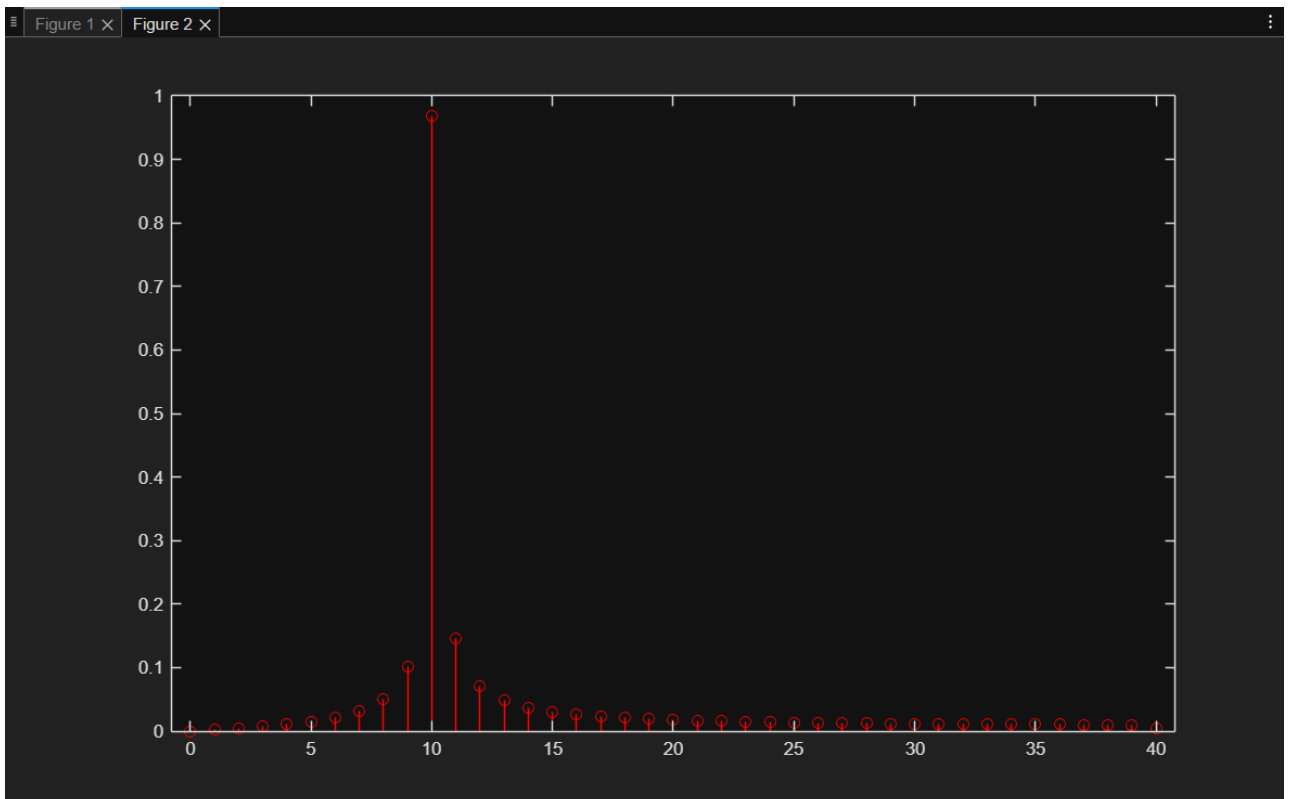
```
A(2:end-1)=2*A(2:end-1);
```

```
disp("Объем памяти для хранения массива в байтах при f=80: ")
```

```
disp(length(masy)*8)
```

```
figure;
```

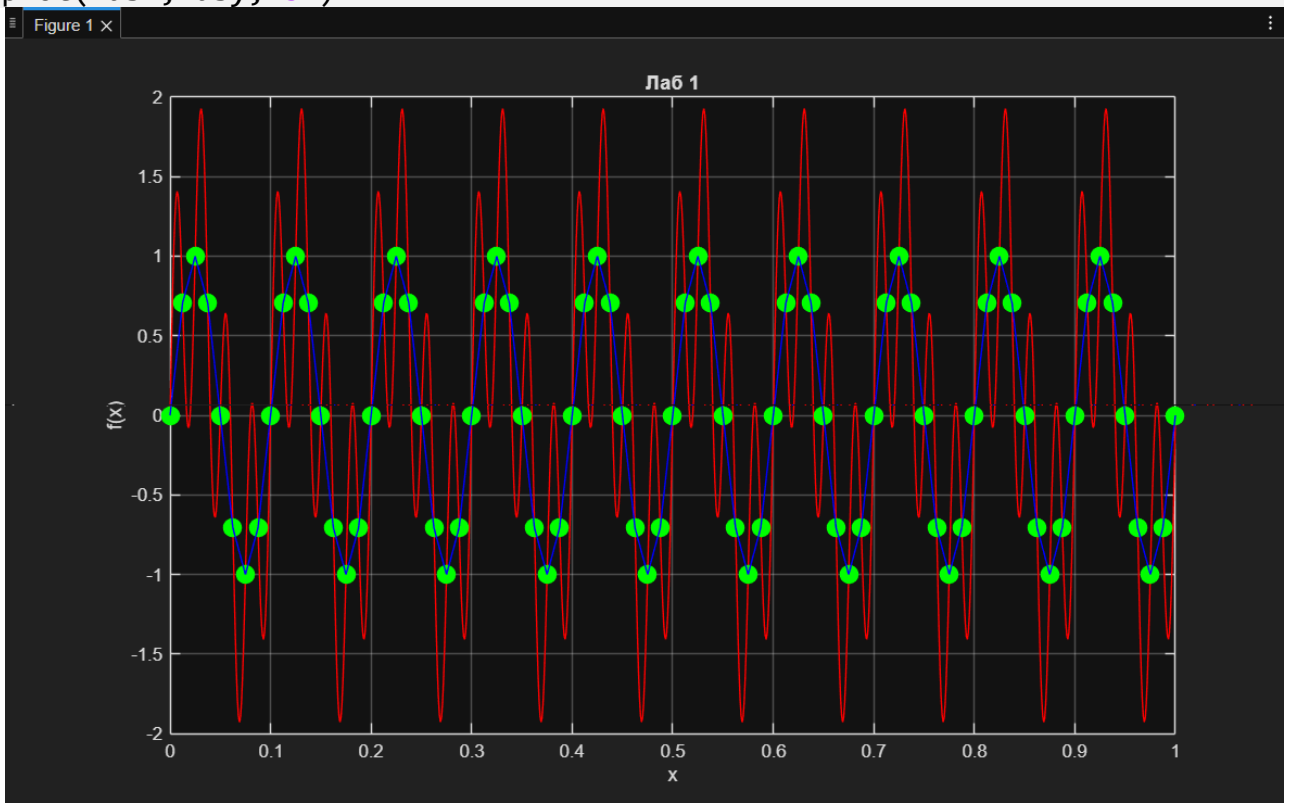
```
stem(fp,A,"R")
```

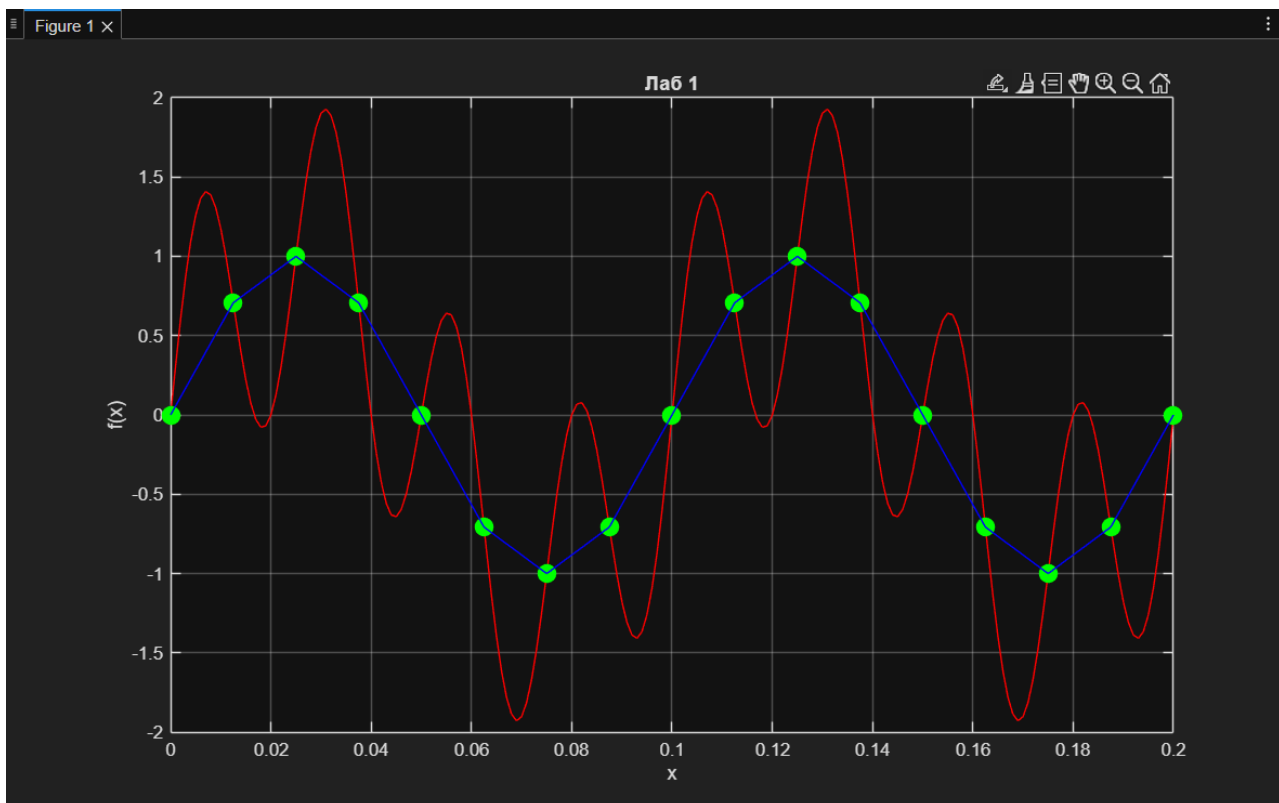


Объем памяти для хранения массива в байтах:
648

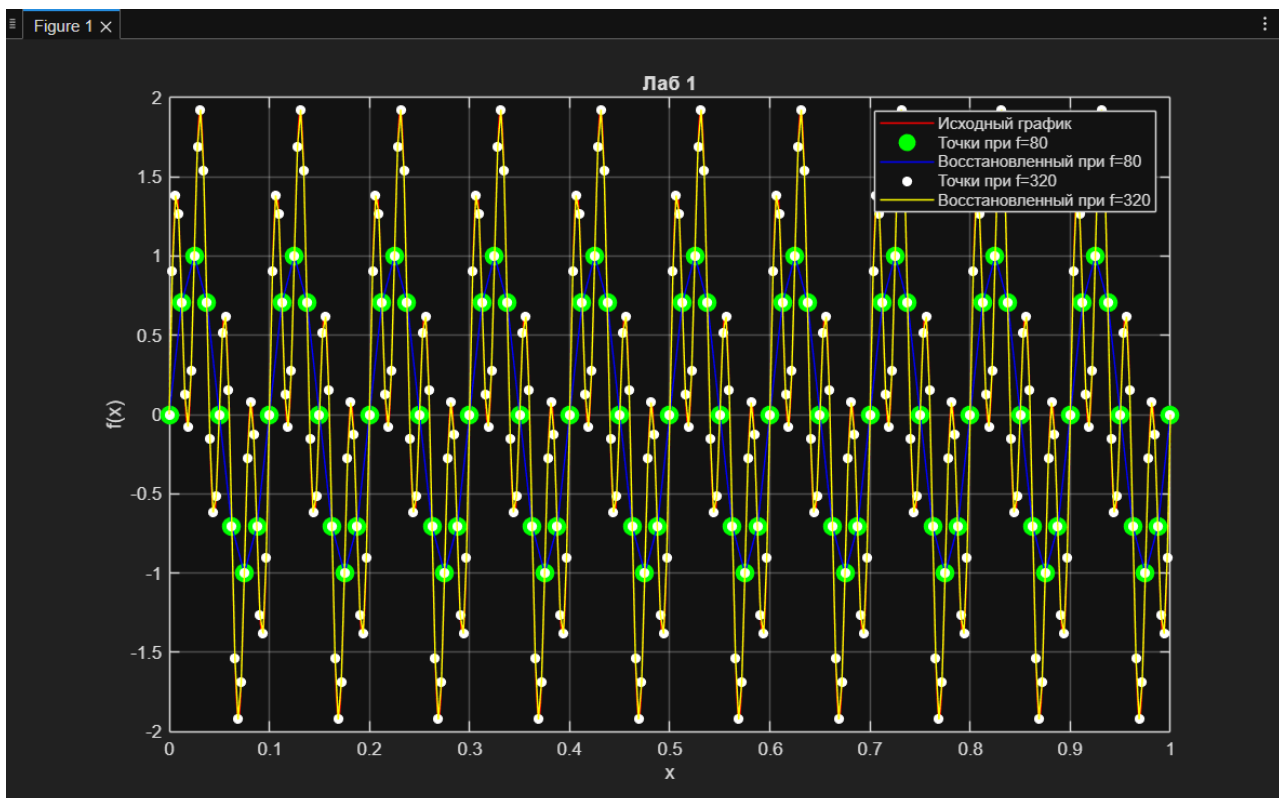
5. Восстановил оригинальный аналоговый сигнал по массиву имеющихся у меня отсчетов, соединив их непрерывной линией (1 секунда и 0.2 для большего понимания)

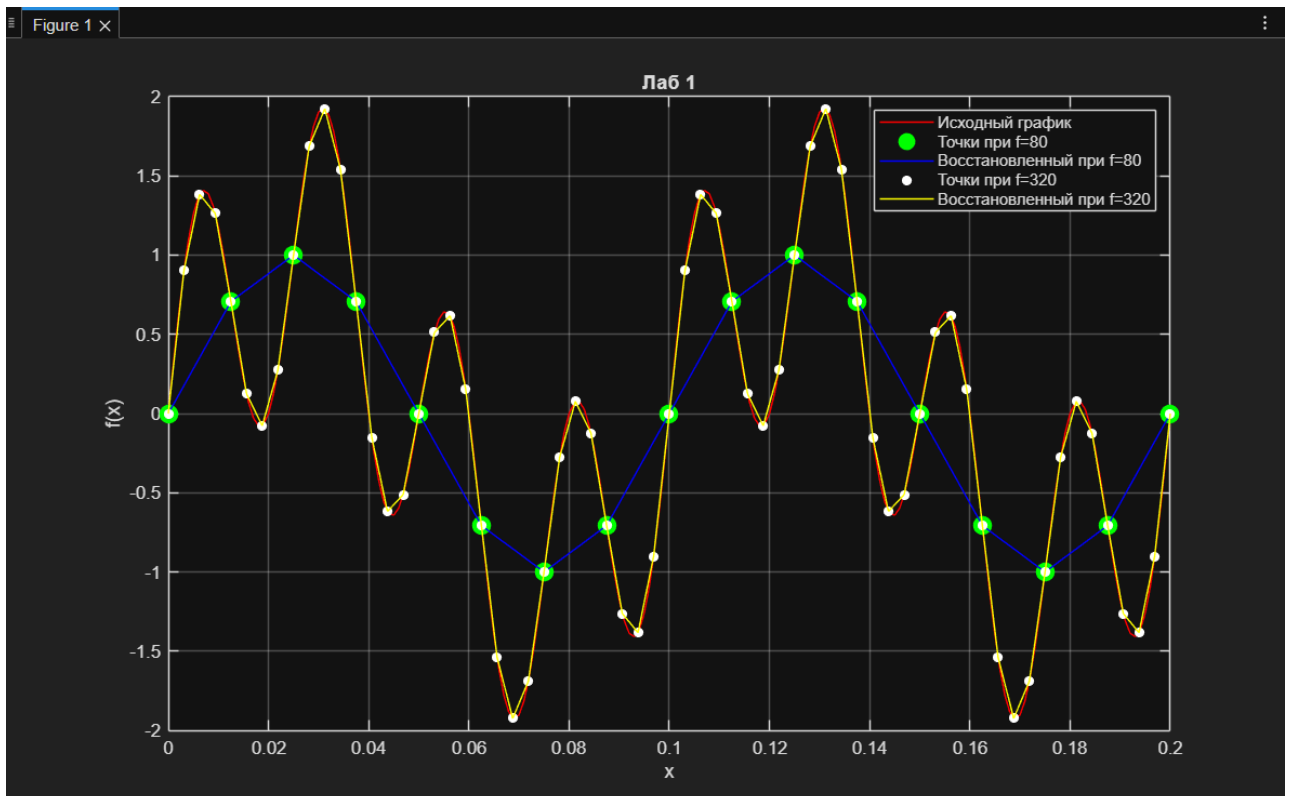
```
plot(masx,masy,"go","MarkerSize",10,"MarkerFaceColor","g");
plot(masx,masy,"b")
```





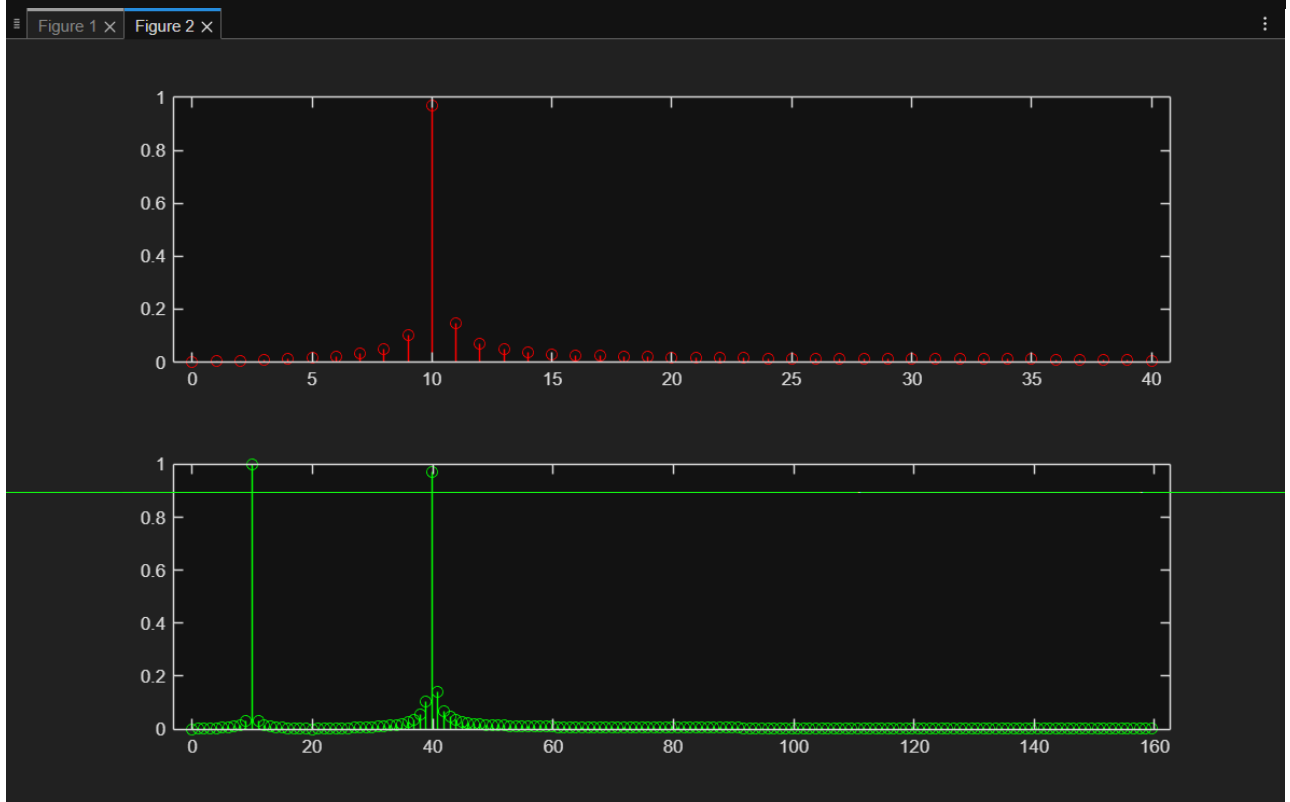
6. Увеличил частоту дискретизации в 4 раза и выполнил еще раз задания по оцифровке сигнала, прямому дискретному преобразованию Фурье и восстановлению оригинального аналогового сигнала.





Объем памяти для хранения массива в байтах при $f=80$:
648

Объем памяти для хранения массива в байтах при $f=320$:
2568



```
f=320;
t=0:1/f:1;
masx2=t;
masy2=y(t);
```

```

plot(masx2,masy2,"wo","MarkerSize",5, "MarkerFaceColor","w");
plot(masx2,masy2,"y")
grid on;
legend("Исходный график", "Точки при f=80","Восстановленный при f=80","Точки при f=320","Восстановленный при f=320");

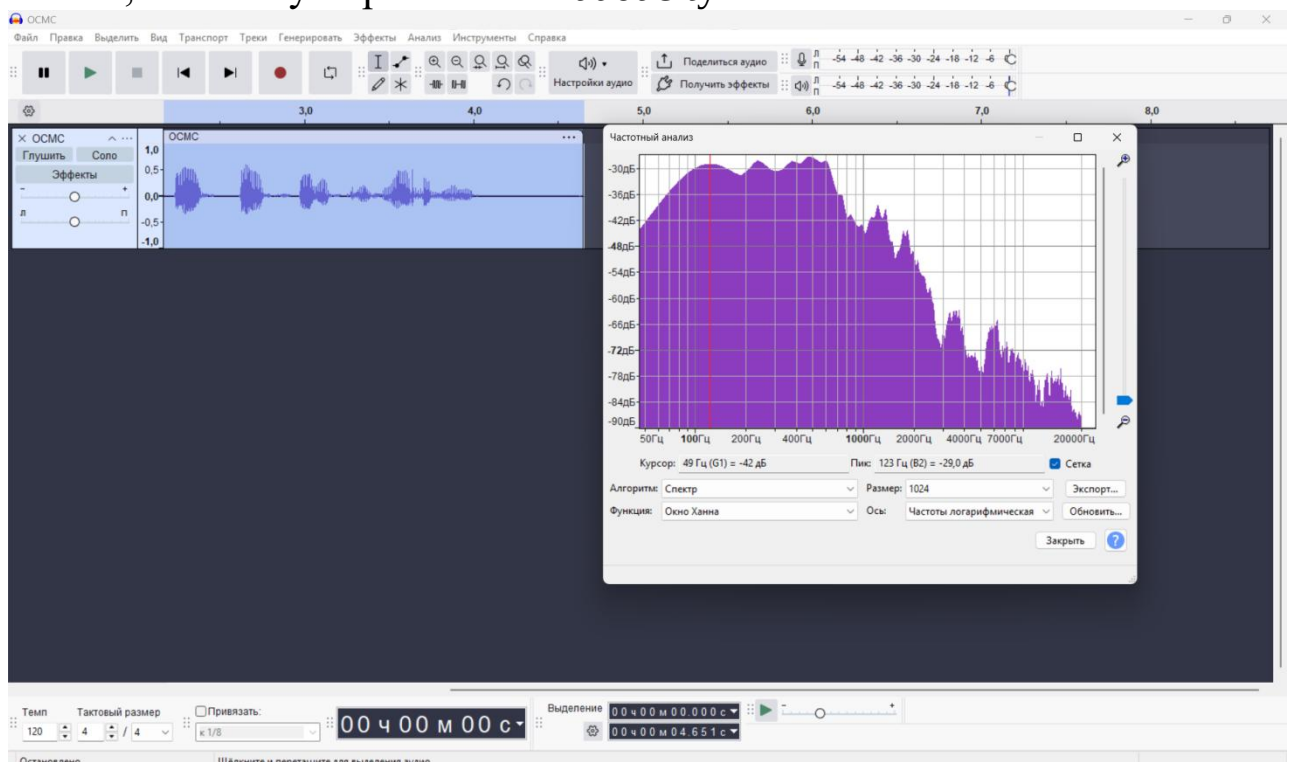
N2=length(masy2);
fs2=320;
Y2=fft(masy2);
f2=(0:N2-1)*(fs2/N2);
A2=abs(Y2)/N2;
A2=A2(1:floor(N2/2)+1);
fp2=f2(1:floor(N2/2)+1);
A2(2:end-1) = 2*A2(2:end-1);

disp("Объем памяти для хранения массива в байтах при f=320: ")
disp(length(masy2)*8)

figure;
subplot(2,1,1);
stem(fp,A,"R")
subplot(2,1,2);
stem(fp2,A2,"G")

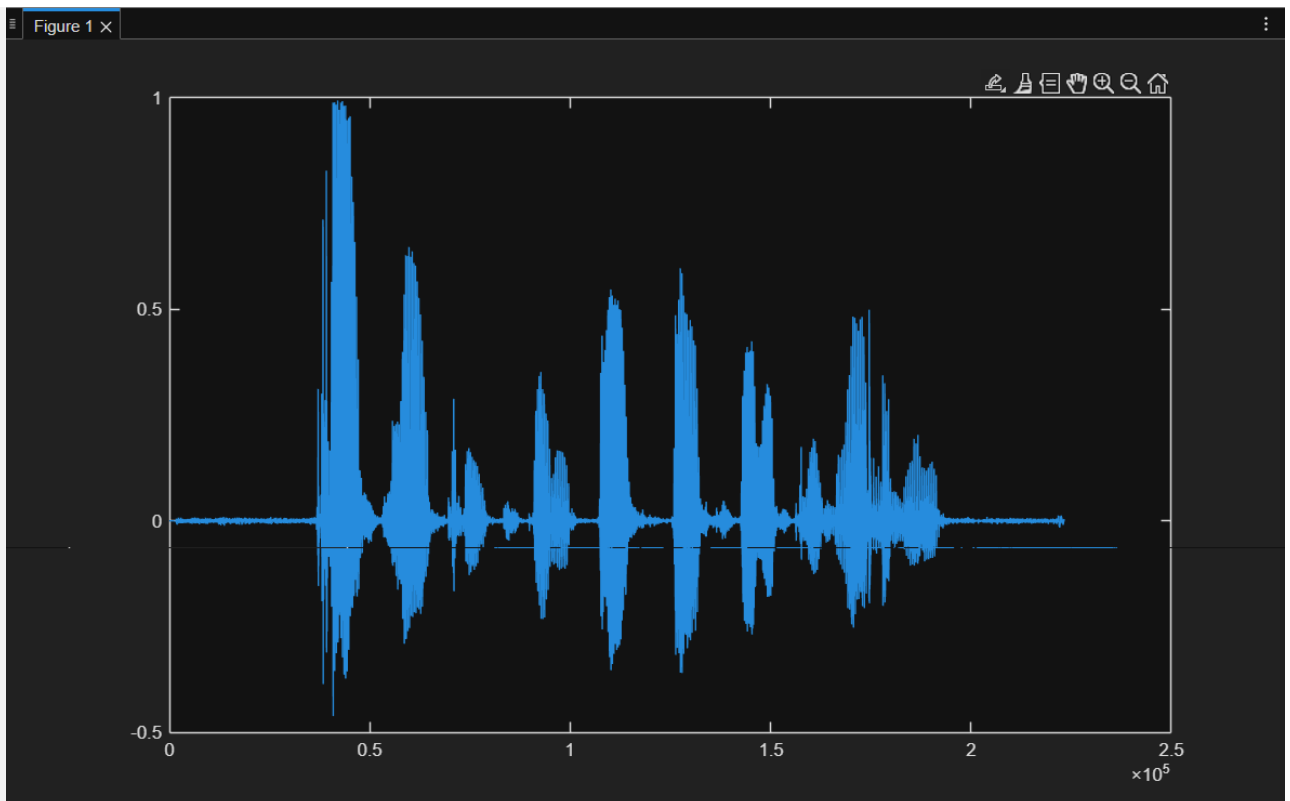
```

7. Записал аудиофайл со своим голосом, проанализировал спектр голоса, используя приложение audacity



8. Я считал аудиофайл с помощью с помощью функции audioread из matlab

```
[y, Fs] = audioread('OCMC.wav');
```



9. Определил частоту дискретизации, которая была использована при записи голоса на цифровой носитель.

```
info=audioinfo('ОСМС.wav');
```

```
fprintf('Частота дискретизации (автоматическая) Fs= %d \n', Fs);
```

```
Fs2=length(y)/info.Duration;
```

```
fprintf('Частота дискретизации (вручную посчитанная) Fs= %d \n' , Fs2);
```

```
fprintf('Длина аудиозаписи: %.3f с \n', info.Duration)
```

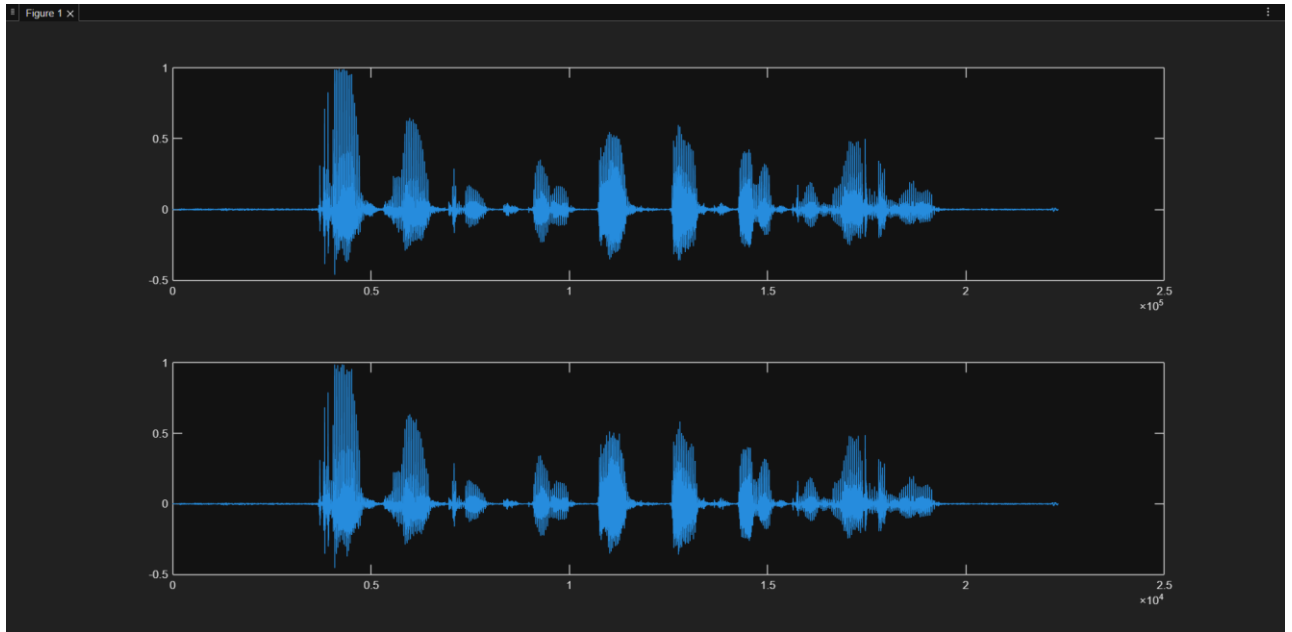
```
>> osms_1_2
```

```
Частота дискретизации (автоматическая) Fs= 48000
```

```
Частота дискретизации (вручную посчитанная) Fs= 48000
```

```
Длина аудиозаписи: 4.651 с>>
```

10. Проредил полученный массив y с помощью функции `downsample` и воспроизвел полученный сигнал с помощью `matlab` функции `play`. Качество звучания стало сильно хуже :(

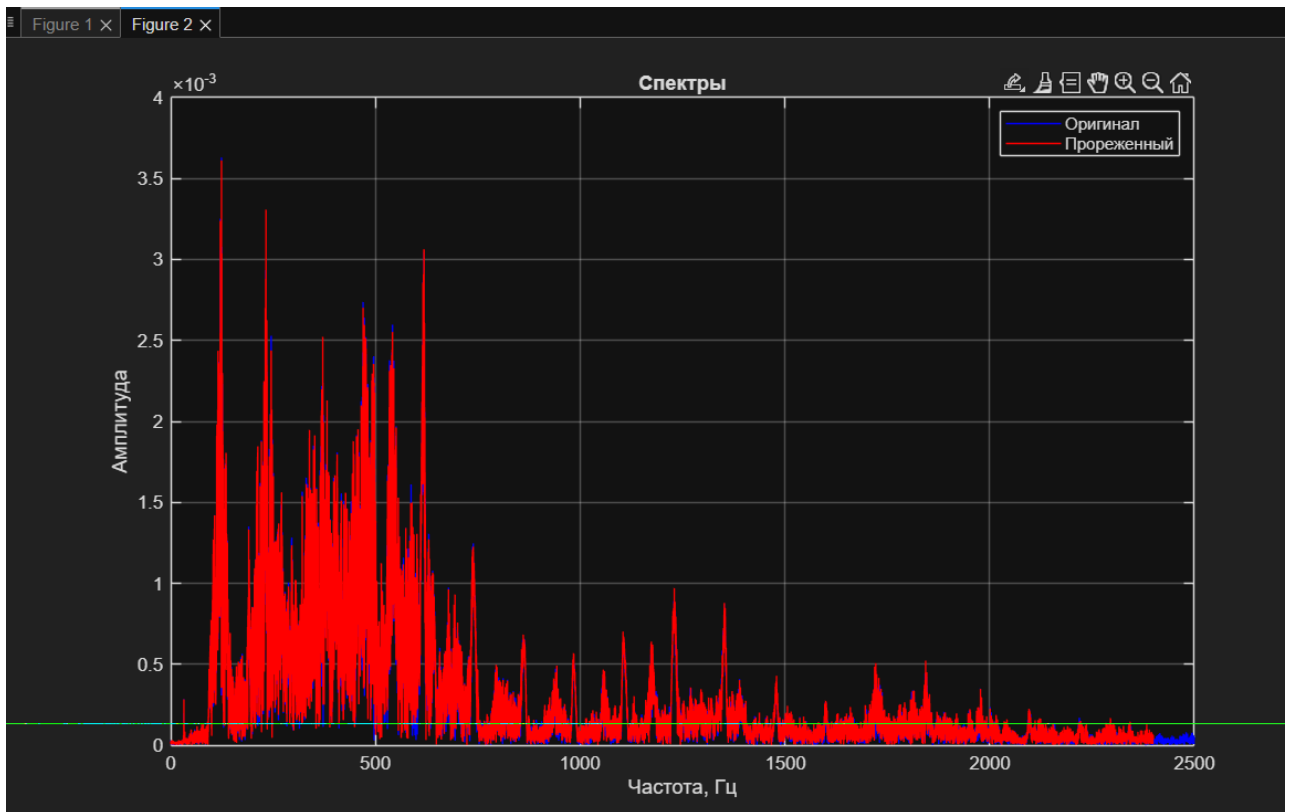


11. Выполнил прямое дискретное преобразование Фурье для оригинального звучания и для прореженного сигнала, вывел на график амплитудный спектр сигнала и определил его ширину

```
N=length(y);
Y=fft(y);
f=(0:N-1)*(Fs/N);
A=abs(Y)/N;
A=A(1:floor(N/2));
f_half=f(1:floor(N/2));

N1=length(y1);
Y1=fft(y1);
Fs1=Fs/10;
f1=(0:N1-1)*(Fs1/N1);
A1=abs(Y1)/N1;
A1=A1(1:floor(N1/2));
f1_half=f1(1:floor(N1/2));

figure;
plot(f_half, A, 'b');
hold on;
plot(f1_half, A1, 'r');
title('Спектры');
xlabel('Частота, Гц');
ylabel('Амплитуда');
grid on;
legend('Оригинал', 'Прореженный');
xlim([0 2500]);
```



12. Оценил влияние разрядности АЦП на спектр сигнала.

```
figure;
```

```
for b=[3 4 5 6]
    yq=quant(y,b);
```

```
    subplot(2,2,b-2);
    plot(y, 'b');
    hold on;
    plot(yq, 'r');
    title(sprintf('%d бит', b));
    grid on;
```

```
    err = mean(abs(y - yq));
    fprintf('%d бит: ошибка = %.6f\n', b, err);
```

```
end
```

```
figure;
```

```
for b=[3 4 5 6]
    yq=quant(y,b);
```

```
    Yq=fft(yq);
    Aq=abs(Yq)/N;
    Aq=Aq(1:floor(N/2));
```

```
    subplot(2,2,b-2);
    plot(f_half, A, 'b');
```

```

hold on;
plot(f_half, Aq, 'r');
title(sprintf('%d бит', b));
xlabel('Частота, Гц');
ylabel('Амплитуда');
grid on;
xlim([0 2500]);
end

```

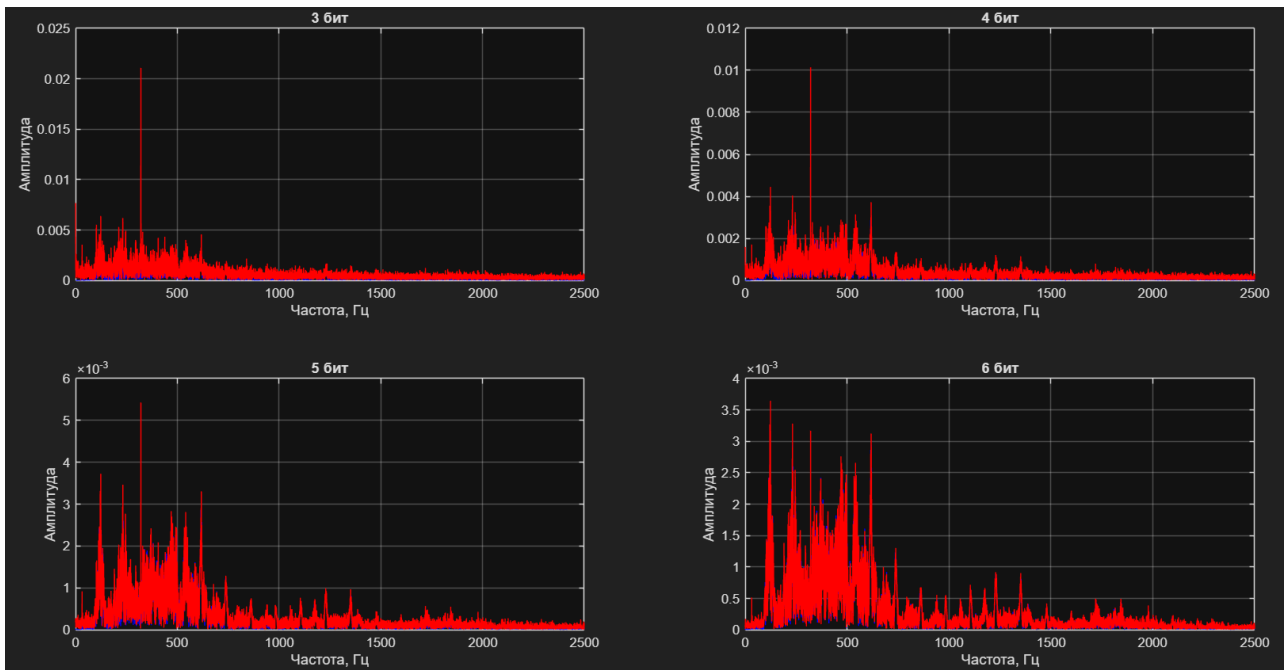
```

function yq = quant(y, bit)
    y_norm = (y + 1) / 2;
    l=2^bit-1;
    yd=round(y_norm*l);

    yd(yd>l)=l;
    yd(yd<0)=0;

    yq=(yd/l)*2-1;
end

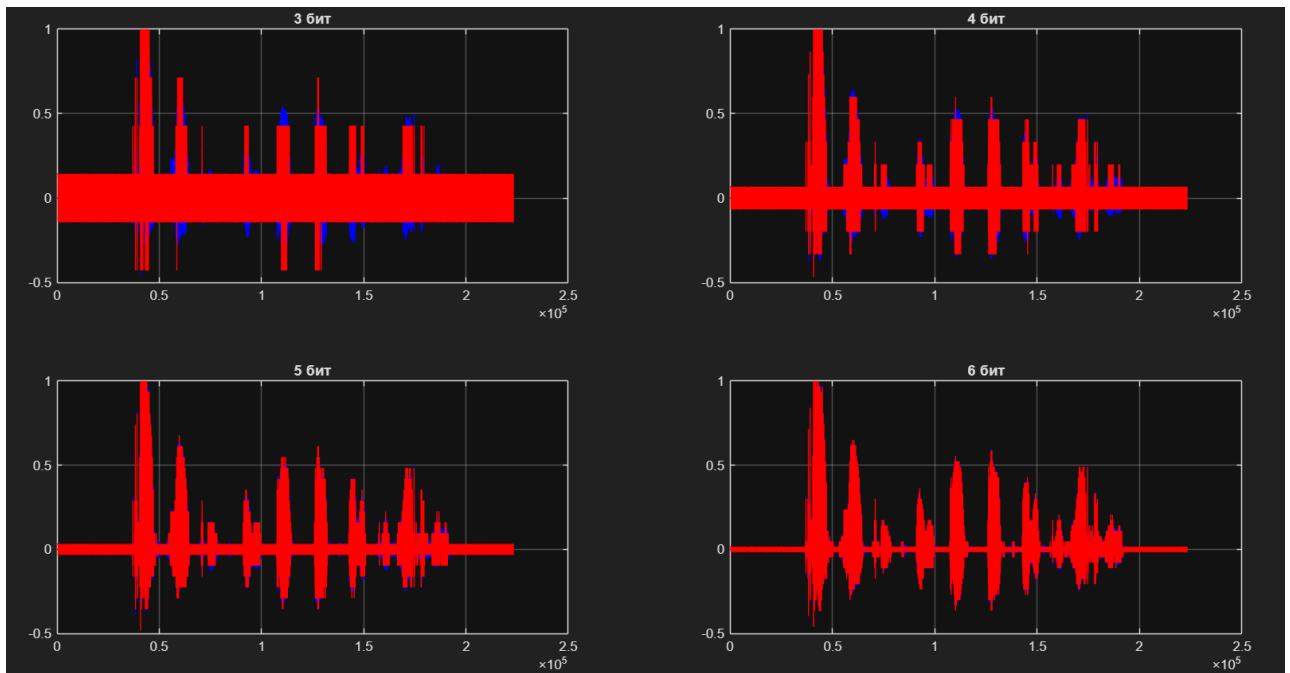
```



```

3 бит: ошибка = 0.117970
4 бит: ошибка = 0.051253
5 бит: ошибка = 0.022926
6 бит: ошибка = 0.010435

```



Ответы на контрольные вопросы

1) Для чего используются прямое и обратное преобразование Фурье?

Прямое преобразование Фурье используется для перехода от временной к частотной форме сигнала.

Обратное преобразование Фурье нужно для восстановления временного вида, зная частотную характеристику сигнала.

2) Что такое ошибка квантования и дискретизации?

Ошибка квантования - это погрешность, которая возникает при преобразовании сигнала из аналоговой формы в цифровую. При квантовании непрерывные значения сигнала заменяются приближенными из конечного набора разрешенных уровней.

Ошибка дискретизации - это расхождение между исходным сигналом и его представлением в виде дискретных значений. Возникает, из-за замены непрерывных величин на конечные (дискретные).

3) Какое количество разрядов АЦП требуется, чтобы оцифровать голос?

Голос можно оцифровать и при 3 битах, только он будет очень сильно искажен. В телефонии и связи используется 8 бит, а в аудио (WAV, MP3) используется 16 бит.

4) Как математически получить дискретные отсчеты непрерывного сигнала?

Математически дискретные отсчеты непрерывного сигнала получаются путем перемножения непрерывного аналогового сигнала с суммой дельта-функций, равномерно распределенных по оси.

времени. Расстояние между дельта-функциями зависит от частоты дискретизации.

5) Какой спектр у периодического сигнала $\sin(10\pi t + \pi/2)$?

$\sin(10\pi t + \pi/2) = \cos(10\pi t) = \cos(2\pi \cdot 5t)$. Двухсторонний спектр содержит линии на -5 Гц и 5 Гц

6) Что такое быстрое преобразование Фурье?

Это разновидность преобразования Фурье, которая часто используется в цифровой обработке сигналов, из-за меньших требований к вычислительной мощности. БПФ группирует слагаемые с одинаковыми множителями, существенно уменьшая число умножений за счет исключений повторных вычислений.

7) Как определяется минимальная требуемая для оцифровки частота дискретизации сигнала?

Минимально требуемую для оцифровки частоту дискретизации можно определить по теореме Котельникова - непрерывный сигнал с ограниченным спектром можно точно восстановить по его дискретным отсчетам, если они были взяты с частотой дискретизации, превышающей максимальную частоту сигнала в 2 раза

Заключение

В ходе выполнения данной практической работы мной были изучены временное и частотное представления сигналов, преобразования Фурье и процесс дискретизации.

Я сгенерировал сигнал, согласно варианту, определил его максимальную частоту и рассчитал необходимую частоту дискретизации по теореме Котельникова, оцифровал его, выполнил быстрое преобразование Фурье, построил спектр и восстановил его исходную форму с разной частотой дискретизации.

Кроме того, я проанализировал запись голоса: считал аудиофайл и вычислил его исходную частоту дискретизации. Путем прореживания массива отсчетов было подтверждено, что выбор недостаточной частоты дискретизации ведет к искажению сигнала.

В завершение работы я изучил принцип квантования по уровню и оценил влияние разрядности АЦП на спектр, рассчитав ошибку квантования для 3, 4, 5 и 6 бит.

Ссылка на Git

